1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年安徽卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

2. 化简

1. (1)

【解析】
1. (1)

3. 分解因式：$a^2-2ab+b^2-6a+6b+5$.

【解析】
先把同类项按 $a-b$ 组合，有 $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$、$-6a+6b=-6(a-b)$. 令 $u=a-b$，则原式 $=u^2-6u+5=(u-1)(u-5)$. 代回 $u=a-b$，得到原式 $=(a-b-1)(a-b-5)$.

4. 求下列函数的定义域，并在数轴上把它们表示出来：

1. (1)

【解析】
1. (1)

5. 求证：$\dfrac{\sin\alpha+\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}=\dfrac{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}$.

【解析】

在等式两边有意义的条件下，左边的分母要求 $\sin(\alpha+\beta)\neq 0$. 由 $\sin(\alpha+\beta)=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$，可知 $\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\neq 0$ 且 $\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\neq 0$，因此下面的约分合法. 由和差化积公式，$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$，且 $\sin(\alpha+\beta)=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$，所以

$$\frac{\sin\alpha+\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}=\frac{2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}=\frac{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}$$

这正是右端，故原等式成立.

6. 解方程 $\sin x+\cos x-1=0$.

【解析】

由原方程得 $\sin x=1-\cos x$. 再用半角公式 $\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$ 和 $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$，得到 $2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=2\sin^2\frac{x}{2}$，即 $\sin\frac{x}{2}\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)=0$.

因此分两种情况：当 $\sin\frac{x}{2}=0$ 时，$\frac{x}{2}=k\pi$，得 $x=2k\pi$；当 $\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}=0$ 时，$\cos\frac{x}{2}\neq 0$，从而 $\tan\frac{x}{2}=1$，得 $\frac{x}{2}=k\pi+\frac{\pi}{4}$，即 $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 回代检验：当 $x=2k\pi$ 时，$\sin x+\cos x-1=0+1-1=0$；当 $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin x+\cos x-1=1+0-1=0$. 因此方程的解为 $x=2k\pi$ 或 $x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbb{Z}$.

7. 求下列等式里的实数 x 和 y 的值：$(3x\mathrm{i}+2x)+(y\mathrm{i}-4)=(2y+5\mathrm{i})-(3+x\mathrm{i})$.

【解析】

将等式两边分别合并实部和虚部，左边为 $(2x-4)+(3x+y)\mathrm{i}$，右边为 $(2y-3)+(5-x)\mathrm{i}$. 复数相等当且仅当实部、虚部分别相等，因此 $2x-4=2y-3$，$3x+y=5-x$，即

$$\begin{cases}2x-2y=1,\\4x+y=5.\end{cases}$$

将第一式与第二式的 2 倍相加，得 $10x=11$，所以 $x=\frac{11}{10}$. 代入第二式，得 $y=5-4\times\frac{11}{10}=\frac{3}{5}$. 检验可得两边实部均为 $-\frac{9}{5}$，虚部均为 $\frac{39}{10}$，故 $x=\frac{11}{10}$，$y=\frac{3}{5}$.

8. 从山顶 D 测得地面上同一方向的两点 A 和 B 的俯角分别是 $30°$ 和 $45°$，已知 $AB=40$ 米，求山高.（精确到 0.1）

【解析】

[max width=6cm]img/1977/anhui_liberal/q8_fig1.png

设山脚为 C，则 $DC\perp AC$，且 A，B，C 在同一直线上，B 位于 A，C 之间. 俯角等于相应的仰角，所以 $\angle DAC=30°$，$\angle DBC=45°$. 在直角三角形 DBC 中，$\tan 45°=\frac{DC}{BC}=1$，从而 $BC=DC$，于是 $AC=AB+BC=40+DC$. 在直角三角形 DAC 中，$\tan 30°=\frac{DC}{AC}=\frac{DC}{40+DC}$，即 $\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{DC}{40+DC}$. 交叉相乘得 $\sqrt{3}(40+DC)=3DC$，所以 $(3-\sqrt{3})DC=40\sqrt{3}$，从而 $DC=\frac{40\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{40}{\sqrt{3}-1}=20(\sqrt{3}+1)\approx 54.641$ 米. 按题意精确到 0.1，山高为 54.6 米.

9. 红旗大队粮食产量逐年增加，1973 年产量为 90 万斤，连续三年平均每年比前一年增产 10%，这个大队从 1973 年到 1976 年总共生产粮食多少万斤？（精确到 0.1）

【解析】

设 1973 年至 1976 年的产量分别为 a_0, a_1, a_2, a_3，单位均为万斤. 连续三年每年比前一年增产 10%，所以相邻两年的产量比为 $1+10\%=1.1$，从而 $a_0=90$，$a_1=90\times1.1=99$，$a_2=90\times1.1^2=108.9$，$a_3=90\times1.1^3=119.79$.

因此总产量 $S=a_0+a_1+a_2+a_3=90(1+1.1+1.1^2+1.1^3)=90(1+1.1+1.21+1.331)=417.69$ 万斤. 按题意精确到 0.1，总产量为 417.7 万斤.

10. 求椭圆 $25x^2+9y^2=100$ 的长轴和短轴的长，焦点坐标，并且画出它的图象.

【解析】

将方程两边除以 100，得 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{\frac{100}{9}}=1$. 因为 $\frac{100}{9}>4$，所以椭圆的长轴在 y 轴上，长半轴为 $a=\frac{10}{3}$，短半轴为 $b=2$. 因而长轴长为 $2a=\frac{20}{3}$，短轴长为 $2b=4$.

半焦距满足 $c^2=a^2-b^2$，所以 $c=\sqrt{\frac{100}{9}-4}=\frac{8}{3}$. 因此两个焦点为 $\left(0,\frac{8}{3}\right)$ 和 $\left(0,-\frac{8}{3}\right)$. 作图时以原点为中心，取长轴端点 $\left(0,\frac{10}{3}\right)$、$\left(0,-\frac{10}{3}\right)$ 和短轴端点 $(2,0)$、$(-2,0)$，作经过这些端点的竖直椭圆即可.

[max width=6cm]img/1977/anhui_liberal/q10_fig1.png